D04

Matrice de causalité

Attribution réelle des effets aux organes du système

STATUT	PROTOCOLE - CAMPAGNES À EXÉCUTER
FONCTION	Distinguer branchement, participation et influence démontrée.
RÈGLE	Présent ≠ branché ≠ causalement utile ≠ production.

Principe de lecture. Ce dossier sépare ce qui est observé dans le corpus, ce qui est démontré dans une campagne bornée et ce qui constitue encore une cible à construire.

Objet

La matrice de causalité répond à une question plus exigeante que « le composant est-il appelé ? »: sans lui, le verdict, la preuve ou la conséquence seraient-ils différents ? Elle sépare participation technique et influence démontrée.

Échelle de vérité commune

Le pack utilise une seule grammaire de maturité. Elle empêche qu'un fichier, un test ou une preuve isolée soit présenté comme un produit opérationnel.

Niveau	Statut	Question de passage	Lecture
1	Concept défini	Le rôle, les entrées, les sorties et les interdictions sont écrits.	La capacité est compréhensible, pas forcément existante.
2	Artefact présent	Un fichier, schéma, contrat ou composant est identifiable.	L'existence documentaire est confirmée.
3	Composant branché	Le runtime appelle réellement l'artefact sur le chemin concerné.	Le flux existe, mais son influence reste à mesurer.
4	Effet causal démontré	Retirer ou modifier le composant change le verdict attendu.	Le composant n'est plus décoratif.
5	Testé	Le comportement est reproduit dans une campagne bornée.	La portée du test doit rester explicitée.
6	Prouvé	Le claim est rattaché à une preuve exacte et reproductible.	La preuve ne vaut que pour son énoncé et sa version.
7	Freeze	Une référence versionnée est gelée et protégée.	La base devient comparable dans le temps.
8	Production	Des utilisateurs réels peuvent dépendre du système sous responsabilité.	Sécurité, exploitation, conformité et continuité sont engagées.

Règle de vérité technique. Un fichier présent ne signifie pas qu'un composant est branché. Un composant appelé ne signifie pas qu'il influence réellement le résultat. Une preuve isolée ne signifie pas que le runtime l'applique.

Méthode d'attribution

1. Geler une entrée, une version et un résultat de référence.
2. Retirer, neutraliser ou modifier un seul composant.
3. Rejouer avec les mêmes paramètres et la même seed lorsque pertinente.
4. Comparer verdict, raison, latence, trace, receipt et métriques.
5. Répéter sur scénarios normaux, inconnus, contradictoires et adversariaux.
6. Attribuer l'effet seulement si la différence est stable et explicable.

Matrice initiale

ID	Organe	Hypothèse	Intervention	Résultat attendu	Statut
C-01	Domain adapter	Traduit le monde en DomainState	Remplacer par état vide	HOLD ou perte de signaux métier	À TESTER
C-02	Agents	Produisent des propositions	Neutraliser une famille	Variation des candidats, pas de bypass	À TESTER
C-03	Aggregate/Meta	Structure les propositions	Désactiver agrégation	Inconnue/contradiction visible	À TESTER
C-04	GuardX108	Qualifie l'autorité	Tentative de contournement	BLOCK/fail-closed	ACQUIS
C-05	Sigma	Observe instabilité/incohérence	Désactiver Sigma	Verdict canonique inchangé ou rétention perdue	PARTIEL
C-06	Mémoire fraîche	Apporte contexte qualifié	Fournir mémoire périmée	HOLD si fraîcheur exigée	PARTIEL
C-07	Brody	Explique après décision	Retirer Brody	Verdict identique, explication absente	À TESTER
C-08	Human validation	Autorise passage réel	Absence de signature	HOLD/BLOCK	PARTIEL
C-09	RightsEnvelope	Contraint données et usages	Variable interdite	BLOCK ou exclusion	À TESTER
C-10	Receipt	Rend la décision auditable	Empêcher écriture	Action refusée si preuve obligatoire	À TESTER
C-11	Replay	Reproduit la chaîne	Modifier version	Divergence explicitée	PARTIEL
C-12	Physical provenance	Ancre le signal	Supprimer attestation	HOLD	PARTIEL

Métriques

Métrique	Définition	Usage
Decision delta	Changement ALLOW/HOLD/BLOCK	Influence sur l'autorité
Reason delta	Changement de cause canonique	Influence explicative
Evidence delta	Preuve manquante ou ajoutée	Influence sur l'audit
Route delta	Chemin différent	Détection de fallback
Latency delta	Temps ajouté/retiré	Coût opérationnel
Counterfactual stability	Même intervention, même effet	Robustesse causale

Règles d'interprétation

- Aucun changement de verdict ne signifie pas forcément inutilité: le composant peut modifier la preuve, l'explication ou la surveillance.
- Un changement unique ne suffit pas: il faut répéter et contrôler les variables concurrentes.
- Un effet causal souhaité doit rester borné par le rôle; Brody ne doit jamais changer l'autorité.
- Toute influence non prévue devient un signal de frontière poreuse ou de dépendance cachée.

Quatre formes d’effet causal

Un organe peut agir sur quatre dimensions différentes. L’effet d’autorité change ALLOW, HOLD ou BLOCK. L’effet épistémique change ce que le système sait, ignore ou considère contradictoire. L’effet probatoire change ce qui peut être audité ou rejoué. L’effet opératoire change la conséquence réelle sans nécessairement modifier le verdict canonique. Confondre ces dimensions produirait de faux diagnostics.

Effet	Exemple	Test
Autorité	GuardX108 bloque un bypass	Decision delta
Épistémique	Mémoire fraîche retire un unknown	State/reason delta
Probatoire	Receipt rend le replay possible	Evidence delta
Opératoire	Validation humaine ouvre une action	Consequence delta

Campagne minimale par organe

1. Baseline normale avec toutes les dépendances présentes.
2. Ablation complète de l’organe.
3. Dégradation partielle ou donnée périmée.
4. Entrée contradictoire.
5. Entrée adversariale cherchant le bypass.
6. Restauration et replay de contrôle.

Chaque campagne doit conserver la même entrée et ne modifier qu’une variable causale. Si plusieurs services changent en même temps, le résultat devient une corrélation de déploiement et non une attribution.

Exemple: Brody

Le rôle prévu de Brody est de traduire et d’éduquer. Le test causal correct ne consiste donc pas à demander si Brody améliore la décision. Il consiste à vérifier que le verdict canonique reste identique lorsque Brody disparaît, tandis que l’explication humaine ou l’exercice éducatif n’est plus produit. Si la sortie ALLOW/HOLD/BLOCK change, Brody possède une influence interdite ou une dépendance cachée.

Exemple: mémoire fraîche

La mémoire peut influencer l’état épistémique sans devenir autorité. Une donnée récente et admissible peut résoudre un unknown; une donnée périmée doit au contraire conserver ou déclencher HOLD. Le test doit comparer mémoire absente, mémoire périmée, mémoire contradictoire et mémoire fraîche. Il doit aussi vérifier qu’une mémoire convaincante mais interdite par RightsEnvelope n’est pas utilisée.

Décision de statut

Observation	Statut causal
Aucun effet attendu ni observé	DORMANT ou décoratif
Effet observé mais instable	PARTIEL

Observation	Statut causal
Effet stable hors rôle prévu	ANOMALIE DE FRONTIÈRE
Effet stable, borné et reproduit	CAUSALEMENT DÉMONTRÉ
Effet lié à une preuve formalisée	PROUVÉ BORNÉ

Sortie de campagne

La campagne se termine par une carte des dépendances prouvées, des influences suspectes et des organes sans effet mesurable. Un composant peut alors être conservé, corrigé, déplacé, retiré ou soumis à une campagne supplémentaire. Le but n’est pas de maximiser le nombre de composants déclarés utiles; il est de réduire la machinerie à des responsabilités démontrables.

Décision de Freeze. La V1 ne peut être gelée que si les organes souverains, les chemins d’action, la mémoire, la preuve et les fallbacks possèdent une attribution causale suffisante.

Rapport minimal

- Entrée et version de référence.
- Intervention appliquée et variable contrôlée.
- Différences de verdict, raison, trace et conséquence.
- Répétitions, instabilités et contre-exemples.
- Conclusion bornée et décision sur le composant.